



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Métodos de Física Teórica I

FIS-3515

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: MAT-3512

Correquisitos: FIS-2114

Elaborado y/o actualizado por: Melvin Arias, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica I proporciona las herramientas matemáticas esenciales para abordar las distintas ramas de la física: la mecánica, el electromagnetismo, la relatividad y la física estadística, entre otras. La asignatura desarrolla el análisis vectorial y sus teoremas integrales, las coordenadas curvilíneas, el análisis tensorial, el álgebra matricial, las series infinitas y las ecuaciones diferenciales parciales, técnicas fundamentales para la formulación y resolución de problemas físicos complejos.

El curso combina la exposición rigurosa de los métodos con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica para visualizar y verificar los resultados, cultivando la capacidad de traducir situaciones físicas al lenguaje matemático y de interpretar físicamente las soluciones obtenidas.

Al finalizar, el estudiante dominará el aparato matemático que sustenta las teorías físicas, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera (mecánica clásica, electrodinámica, mecánica cuántica y física estadística) y para el trabajo profesional en física teórica y aplicada.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines, preferiblemente con especialización en física teórica o física matemática, y sólida formación en métodos matemáticos aplicados a la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física teórica o la física matemática, destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica, participación en actividades de investigación en el área, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para explicar conceptos abstractos con claridad, crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Aplicar el análisis vectorial (productos escalares y vectoriales, gradiente, divergencia, rotacional y los teoremas de Gauss y de Stokes) a la descripción de campos físicos en mecánica y electromagnetismo.

RAE-2 Utilizar coordenadas curvilíneas y los operadores diferenciales vectoriales correspondientes para describir sistemas físicos con distintas simetrías.

RAE-3 Emplear el análisis tensorial en la descripción de cantidades físicas anisotrópicas.

RAE-4 Resolver problemas físicos mediante el álgebra matricial, determinando valores y vectores propios de matrices ortogonales, hermitianas, unitarias y normales e interpretando su significado en sistemas clásicos y cuánticos.

RAE-5 Analizar la convergencia de series infinitas y aplicar expansiones en series de potencias, series asintóticas y productos infinitos a la resolución de problemas físicos.

RAE-6 Resolver ecuaciones diferenciales parciales de la física mediante la separación de variables y el método de Frobenius, aplicando las soluciones a ecuaciones como la de difusión.

RAE-7 Utilizar herramientas computacionales y de simulación numérica para explorar, visualizar y verificar los métodos matemáticos aplicados a problemas físicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Análisis vectorial

Vectores y escalares en física; definición física de vector y rotación de los ejes de coordenadas; producto escalar; producto vectorial; triple producto escalar; triple producto vectorial; gradiente; divergencia; rotacional; aplicaciones sucesivas del operador nabla; aplicaciones en mecánica y electromagnetismo; integración vectorial; teorema de Gauss; teorema de Stokes; teoría del potencial vectorial; ecuación de Poisson; función delta de Dirac; teorema de Helmholtz

Unidad 2: Coordenadas curvilíneas y análisis tensorial

Operadores diferenciales vectoriales en coordenadas curvilíneas; coordenadas curvilíneas comunes en sistemas físicos; análisis tensorial; contracción; producto directo; regla del cociente; pseudotensores; aplicaciones a cantidades físicas anisotrópicas

Unidad 3: Matrices

Determinantes; matrices; matrices ortogonales; matrices hermitianas; matrices unitarias; valores y vectores propios de matrices; matrices normales; interpretación física y casos de uso de los distintos tipos de matrices

Unidad 4: Series infinitas

Serie geométrica; pruebas de convergencia; series alternantes; series de funciones; expansión de Taylor; series de potencias; integrales elípticas; series asintóticas; productos infinitos; aplicaciones de las series en la física

Unidad 5: Ecuaciones diferenciales parciales

Ecuaciones de primer y de segundo orden; separación de variables; puntos singulares; método de Frobenius; segunda solución; ecuaciones no homogéneas; ecuación de difusión y otras ecuaciones de la física

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B. (1980). Métodos matemáticos para físicos. Diana.
- Mathews, J., & Walker, R. L. (1970). Mathematical methods of physics (2.ª ed.). W. A. Benjamin.

Complementarias

- McQuarrie, D. A. (2003). Mathematical methods for scientists and engineers. University Science Books.
- Reed, M., & Simon, B. (1972). Methods of modern mathematical physics: Vol. 1. Functional analysis. Academic Press.
- Jeffreys, H., & Jeffreys, B. (1999). Methods of mathematical physics (3.ª ed.). Cambridge University Press.
- Morse, P. M., & Feshbach, H. (1953). Methods of theoretical physics. McGraw-Hill.